SERVICES RÉSEAUX LINUX · DNS

TP Linux
DNS principal et secondaire

BIND 9, zones directe et inverses, transfert de zone et mise à jour dynamique par le DHCP

AUTEUR	Anatole PERCHER
DOMAINE	percher.ap
DATE	10 novembre 2026
PLATEFORME	KVM / libvirt – Debian 12 – BIND 9.18 – pfSense 2.7.0
POINT DE DÉPART	VM du TP « Redondance DHCP » (configurations conservées)

SRV-DEB1	SRV-DEB2	RTUX	pfSense	DEB-CLT
DNS secondaire	DNS principal	Routeur + relais	Pare-feu	Client

Chaque partie du compte rendu reprend la couleur de la machine configurée.

Sommaire

01 Contexte et objectifs

02 Plan de nommage

03 SRV-DEB2 – serveur DNS principal

04 SRV-DEB1 – DHCP et résolution

05 RTUX – résolution

06 pfSense – informations générales

07 DEB-CLT – tests de résolution

08 DNS secondaire (SRV-DEB2 → SRV-DEB1)

09 Test de basculement du DNS

10 Mise à jour dynamique du DNS par le DHCP

11 Conclusion

1. Contexte et objectifs

Mise en place d'un **serveur DNS principal** et d'un **serveur DNS secondaire** sous Debian (BIND 9), pour des clients situés sur un réseau différent. Le TP reprend l'infrastructure du TP « Redondance DHCP » (deux serveurs ISC DHCP en failover, routeur/relais RTUX et pare-feu pfSense) sans modifier sa configuration réseau.

- Zone directe `percher.ap` (NomPrénom → **percher**, initiales → **ap**) hébergée sur **SRV-DEB2**
- Zones inverses des réseaux LAN Clients (`172.17.0.0/20`) et LAN Serveurs (`172.20.31.0/28`)
- Redirecteur vers `1.1.1.1` pour les noms extérieurs
- Distribution du DNS par le DHCP, puis ajout de **SRV-DEB1** comme DNS secondaire (transfert de zone)
- Test du basculement avec Wireshark, puis **mise à jour dynamique** des zones par le DHCP (DDNS)

> i **Architecture** : DEB-CLT (LAN-CLT) ⇄ RTUX ⇄ SRV-DEB1 + SRV-DEB2 (LAN-SRV) ; RTUX ⇄ pfSense (LAN-RT) ⇄ Internet. Les VM du TP précédent ont été démarrées telles quelles dans virt-manager.

2. Plan de nommage

Enregistrements créés dans la zone `percher.ap`. RTUX possède une entrée par interface, plus un nom générique `rtux` :

Nom	Type	Valeur	Machine / interface
srv-deb1	A	172.20.31.1	SRV-DEB1 – LAN-SRV
srv-deb2	A	172.20.31.2	SRV-DEB2 – LAN-SRV (DNS principal)
rtux-rt	A	172.20.20.70	RTUX ens33 – LAN-RT
rtux-clt	A	172.17.15.254	RTUX ens34 – LAN-CLT
rtux-srv	A	172.20.31.14	RTUX ens36 – LAN-SRV
rtux	A	172.20.31.14	Nom générique de RTUX
pfsense	A	172.20.20.66	pfSense – carte LAN
www	CNAME	srv-deb1	Alias de SRV-DEB1

Zone inverse	Réseau	Enregistrements PTR
17.172.in-addr.arpa	LAN-CLT 172.17.0.0/20	254.15 → rtux-clt (+ clients DHCP en dynamique)
31.20.172.in-addr.arpa	LAN-SRV 172.20.31.0/28	1 → srv-deb1, 2 → srv-deb2, 14 → rtux-srv

i Le réseau LAN-CLT est un /20 (172.17.0.0 → 172.17.15.255) : il n'est pas aligné sur un octet. La zone inverse couvre donc tout `172.17.x.x` (`17.172.in-addr.arpa`), et les PTR sont écrits sur deux octets (ex. `254.15` pour 172.17.15.254).

3. Configuration de SRV-DEB2 (serveur DNS principal)

3.1 Installation du service BIND

```
sudo apt install bind9 bind9-utils bind9-dnsutils
```

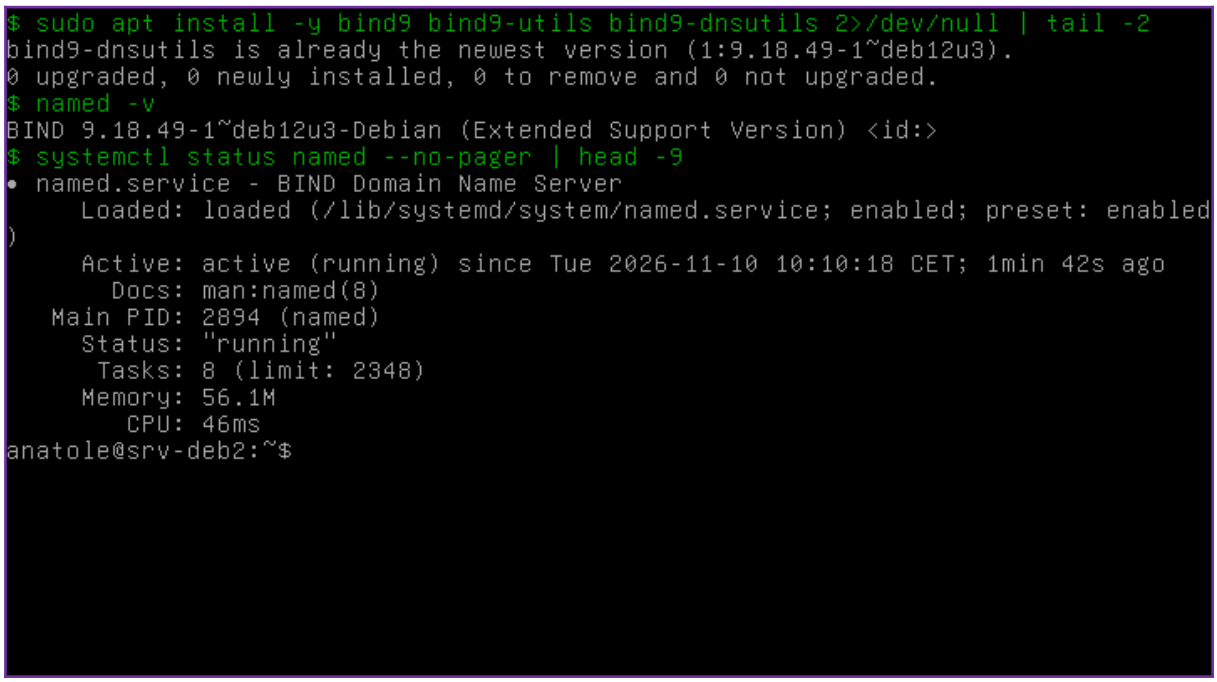


Figure 1 – *SRV-DEB2 : BIND 9.18 installé, service named actif*

3.2 Fichier options : redirecteur vers 1.1.1.1

Dans `/etc/bind/named.conf.options`, une ACL limite les requêtes et la récursion aux trois réseaux du TP. Tout nom qui n'appartient pas à nos zones est transmis au **redirecteur** `1.1.1.1` (`forward only`).

```
$ grep . /etc/bind/named.conf.options
// /etc/bind/named.conf.options - SRV-DEB2 (DNS principal percher.ap)
acl "reseaux-tp" {
        127.0.0.1;
        172.17.0.0/20;          // LAN-CLT
        172.20.31.0/28;         // LAN-SRV
        172.20.20.64/29;        // LAN-RT
};
options {
        directory "/var/cache/bind";
        // Redirecteur : les noms hors de nos zones sont demandés à 1.1.1.1
        forwarders {
                1.1.1.1;
        };
        forward only;
        recursion yes;
        allow-query { reseaux-tp; };
        allow-recursion { reseaux-tp; };
        listen-on { 127.0.0.1; 172.20.31.2; };
        listen-on-v6 { none; };
        dnssec-validation no;
};
anatole@srv-deb2:~$
```

Figure 2 – *named.conf.options : ACL des réseaux du TP et redirecteur 1.1.1.1*

3.3 Création de la zone directe « percher.ap »

La zone est déclarée dans `/etc/bind/named.conf.local` (type `master`), avec les deux zones inverses :

```
$ grep . /etc/bind/named.conf.local
// /etc/bind/named.conf.local - SRV-DEB2 (DNS principal)
// Zone directe
zone "percher.ap" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.percher.ap";
};
// Zone inverse LAN-CLT 172.17.0.0/20
zone "17.172.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.172.17";
};
// Zone inverse LAN-SRV 172.20.31.0/28
zone "31.20.172.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.172.20.31";
};
anatole@srv-deb2:~$
```

Figure 3 – *named.conf.local : zone directe percher.ap et zones inverses*

Le fichier de zone `/etc/bind/db.percher.ap` contient l'enregistrement **SOA** (serveur principal `srv-deb2`, contact `admin@percher.ap`, numéro de série au format AAAAMMJJnn), l'enregistrement **NS** et les enregistrements d'hôtes :

```
$ sed -n 1,21p /etc/bind/db.percher.ap
;
; Zone directe percher.ap - SRV-DEB2
;
$TTL    86400
@       IN      SOA     srv-deb2.percher.ap. admin.percher.ap. (
                        2026111001      ; Serial (AAAAMMJJnn)
                        3600            ; Refresh
                        900             ; Retry
                        604800          ; Expire
                        86400 )         ; Negative Cache TTL
;
@               IN      NS      srv-deb2.percher.ap.

; Serveurs (LAN-SRV)
srv-deb1        IN      A       172.20.31.1
srv-deb2        IN      A       172.20.31.2

; Routeur RTUX : une entrée par interface
rtux-rt         IN      A       172.20.20.70    ; ens33 LAN-RT
rtux-clt        IN      A       172.17.15.254   ; ens34 LAN-CLT
rtux-srv        IN      A       172.20.31.14    ; ens36 LAN-SRV
anatole@srv-deb2:~$
```

Figure 4 – *db.percher.ap (1/2) : SOA, NS, serveurs et interfaces de RTUX*

```
$ sed -n 12,28p /etc/bind/db.percher.ap
@               IN      NS      srv-deb2.percher.ap.

; Serveurs (LAN-SRV)
srv-deb1        IN      A       172.20.31.1
srv-deb2        IN      A       172.20.31.2

; Routeur RTUX : une entrée par interface
rtux-rt         IN      A       172.20.20.70    ; ens33 LAN-RT
rtux-clt        IN      A       172.17.15.254   ; ens34 LAN-CLT
rtux-srv        IN      A       172.20.31.14    ; ens36 LAN-SRV
rtux            IN      A       172.20.31.14

; Pare-feu pfSense (carte LAN)
pfsense         IN      A       172.20.20.66

; Alias
www             IN      CNAME   srv-deb1
$ named-checkconf && named-checkzone percher.ap /etc/bind/db.percher.ap
zone percher.ap/IN: loaded serial 2026111001
OK
anatole@srv-deb2:~$
```

Figure 5 – *db.percher.ap (2/2) : pfSense, alias www → srv-deb1, vérification named-checkzone*

```
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone percher.ap /etc/bind/db.percher.ap
sudo systemctl restart named
```

3.4 Le DHCP fournit le DNS de SRV-DEB2 aux clients

Dans `/etc/dhcp/dhcpd.conf`, l'option `domain-name-servers` (qui valait `1.1.1.1`) pointe maintenant vers SRV-DEB2 :

```
$ head -8 /etc/dhcp/dhcpd.conf
# /etc/dhcp/dhcpd.conf - TP STELLA REDONDANCE DHCP
option domain-name "percher.ap";
option domain-name-servers 172.20.31.2;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
ddns-update-style none;
authoritative;
log-facility local7;
$ sudo dhcpd -t 2>&1 | tail -1
PID file: /var/run/dhcpd.pid
$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server; systemctl is-active isc-dhcp-server
active
$ sudo journalctl -u isc-dhcp-server -n 3 --no-pager -o cat | cut -c1-80
failover peer failover-percher: Both servers normal
Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
anatole@srv-deb2:~$
```

Figure 6 – *dhcpd.conf : option domain-name-servers 172.20.31.2, service redémarré, failover « normal »*

3.5 Fichiers /etc/hosts et /etc/resolv.conf

`/etc/hosts` associe l'adresse IP du serveur à son FQDN. `/etc/resolv.conf` est maintenant un fichier statique (systemd-resolved désactivé) : domaine `percher.ap`, serveur DNS local. Pour que cloud-init ne réécrive pas `/etc/hosts` au démarrage, l'option `manage_etc_hosts: false` a été ajoutée dans `/etc/cloud/cloud.cfg.d/`.

```
$ grep . /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
172.20.31.2     srv-deb2.percher.ap     srv-deb2
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
$ ls -l /etc/resolv.conf
-rw-r--r-- 1 root root 57 Nov 10 09:34 /etc/resolv.conf
$ cat /etc/resolv.conf
domain percher.ap
search percher.ap
nameserver 127.0.0.1
$ hostname -f
srv-deb2.percher.ap
anatole@srv-deb2:~$ _
```

Figure 7 – *SRV-DEB2 : /etc/hosts, /etc/resolv.conf et FQDN srv-deb2.percher.ap*

3.6 Zones inverses LAN Clients et LAN Serveurs

Pour **LAN Clients**, un PTR pour RTUX (`172.17.15.254`). Pour **LAN Serveurs**, les PTR de SRV-DEB1, SRV-DEB2 et RTUX :

```
$ grep -v ";" /etc/bind/db.172.17
$TTL    86400
@       IN      SOA     srv-deb2.percher.ap. admin.percher.ap. (
@               IN      NS      srv-deb2.percher.ap.

254.15          IN      PTR     rtux-clt.percher.ap.
$ grep -v ";" /etc/bind/db.172.20.31
$TTL    86400
@       IN      SOA     srv-deb2.percher.ap. admin.percher.ap. (
@               IN      NS      srv-deb2.percher.ap.

1               IN      PTR     srv-deb1.percher.ap.
2               IN      PTR     srv-deb2.percher.ap.
14              IN      PTR     rtux-srv.percher.ap.
$ named-checkzone 17.172.in-addr.arpa /etc/bind/db.172.17
zone 17.172.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026111001
OK
$ named-checkzone 31.20.172.in-addr.arpa /etc/bind/db.172.20.31
zone 31.20.172.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026111001
OK
anatole@srv-deb2:~$ _
```

Figure 8 – *Fichiers db.172.17 et db.172.20.31, vérifiés avec named-checkzone*

```
$ dig +short -x 172.17.15.254
rtux-clt.percher.ap.
$ dig +short -x 172.20.31.1
srv-deb1.percher.ap.
$ dig +short -x 172.20.31.2
srv-deb2.percher.ap.
$ dig +short -x 172.20.31.14
rtux-srv.percher.ap.
$ dig +short www.percher.ap
srv-deb1.percher.ap.
172.20.31.1
$ dig +short debian.org
151.101.194.132
151.101.130.132
151.101.2.132
151.101.66.132
anatole@srv-deb2:~$
```

Figure 9 – *Résolution inverse des 4 adresses, de l'alias www et d'un nom extérieur (redirecteur)*

✔️ Les quatre adresses sont bien résolues en nom (`dig -x`), l'alias `www` renvoie `srv-deb1` puis son adresse, et `debian.org` est résolu grâce au redirecteur 1.1.1.1.

4. Configuration de SRV-DEB1

4.1 Service DHCP

SRV-DEB1 est le partenaire **primary** du failover DHCP : les deux serveurs doivent distribuer exactement les mêmes options. Il fournit donc lui aussi le DNS de SRV-DEB2 (`172.20.31.2`), seul serveur DNS à ce stade du TP.

```
$ head -8 /etc/dhcp/dhcpd.conf
# /etc/dhcp/dhcpd.conf - TP STELLA REDONDANCE DHCP
option domain-name "percher.ap";
option domain-name-servers 172.20.31.2;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
ddns-update-style none;
authoritative;
log-facility local7;
$ sudo dhcpd -t 2>&1 | tail -1
PID file: /var/run/dhcpd.pid
$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server; systemctl is-active isc-dhcp-server
active
$ sudo journalctl -u isc-dhcp-server -n 3 --no-pager -o cat | cut -c1-80
failover peer failover-percher: Both servers normal
Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
anatole@srv-deb1:~$
```

Figure 10 – *SRV-DEB1 : même option domain-name-servers, failover « Both servers normal »*

⚠️ Si les deux serveurs du failover distribuaient un DNS différent, un client recevrait des paramètres différents selon le serveur qui lui répond. SRV-DEB1 deviendra DNS secondaire dans la partie 8.

4.2 Fichiers /etc/hosts et /etc/resolv.conf

```
$ grep . /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
172.20.31.1     srv-deb1.percher.ap     srv-deb1
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
$ cat /etc/resolv.conf
domain percher.ap
search percher.ap
nameserver 172.20.31.2
$ hostname -f
srv-deb1.percher.ap
$ ping -c1 srv-deb2 | head -2
PING srv-deb2.percher.ap (172.20.31.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from srv-deb2.percher.ap (172.20.31.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.144 ms
$ ping -c1 www.debian.org | head -2
PING www.debian.org (194.177.211.216) 56(84) bytes of data.
64 bytes from static-mirror-grnet-01.debian.org (194.177.211.216): icmp_seq=1 tt
l=48 time=76.8 ms
anatole@srv-deb1:~$
```

Figure 11 – SRV-DEB1 : hosts, resolv.conf (DNS 172.20.31.2), résolution interne et externe

5. Configuration de RTUX

5.1 Fichiers /etc/hosts et /etc/resolv.conf

```
$ grep . /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
172.20.31.14    rtux.percher.ap rtux
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
$ cat /etc/resolv.conf
domain percher.ap
search percher.ap
nameserver 172.20.31.2
$ hostname -f
rtux.percher.ap
$ ping -c1 srv-deb1 | head -2
PING srv-deb1.percher.ap (172.20.31.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from srv-deb1.percher.ap (172.20.31.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.136 ms
$ ping -c1 pfsense | head -2
PING pfsense.percher.ap (172.20.20.66) 56(84) bytes of data.
64 bytes from _gateway (172.20.20.66): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.503 ms
$ ping -c1 www.debian.org | head -2
PING www.debian.org (130.89.148.77) 56(84) bytes of data.
64 bytes from klecker-misc.debian.org (130.89.148.77): icmp_seq=1 ttl=45 time=59
.8 ms
anatole@rtux:~$ _
```

Figure 12 – RTUX : hosts, resolv.conf, ping par nom de srv-deb1, pfsense et www.debian.org

6. Configuration de pfSense

6.1 Informations générales : domaine et nouveau DNS

Dans **System > General Setup** (depuis le navigateur de DEB-CLT) : domaine `percher.ap`, serveur DNS `172.20.31.2`. L'option « DNS Server Override » est décochée (sinon le DNS reçu sur le WAN remplacerait le nôtre) et la résolution est réglée sur « Use remote DNS Servers, ignore local DNS » pour interroger SRV-DEB2.

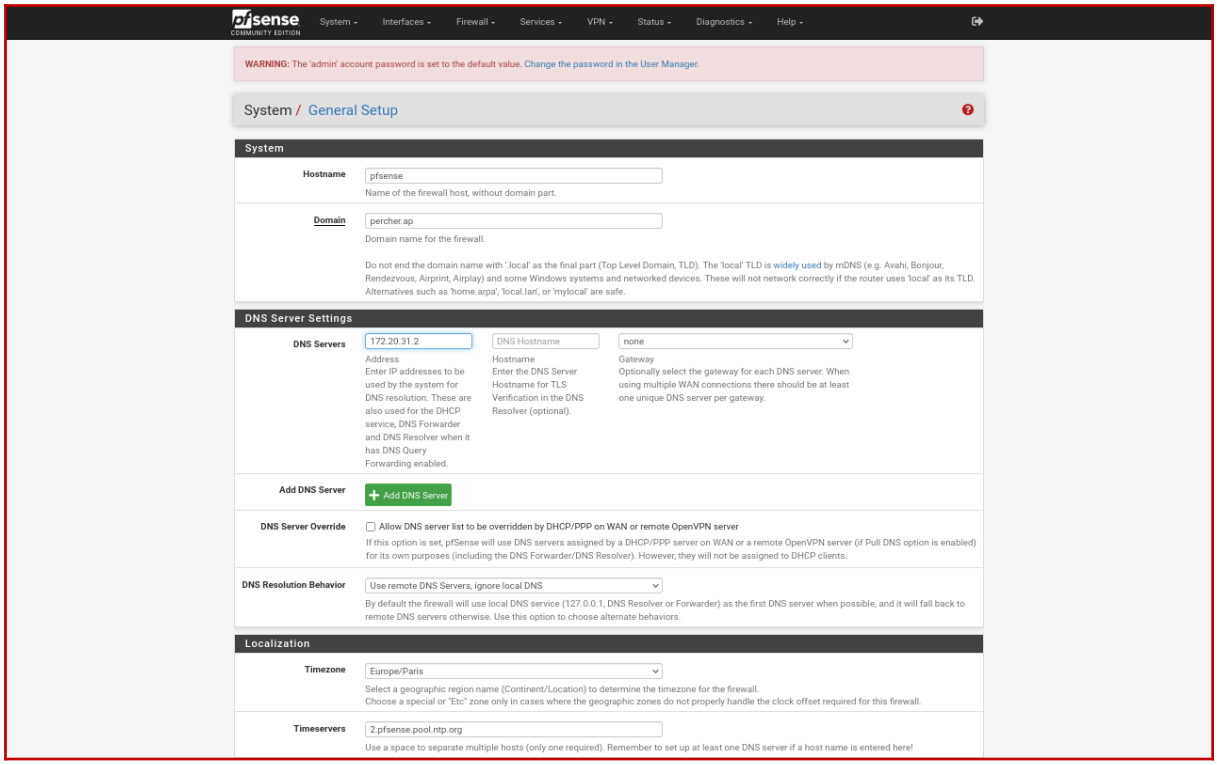


Figure 13 – *pfSense : domaine percher.ap et DNS 172.20.31.2*

6.2 Test de la résolution

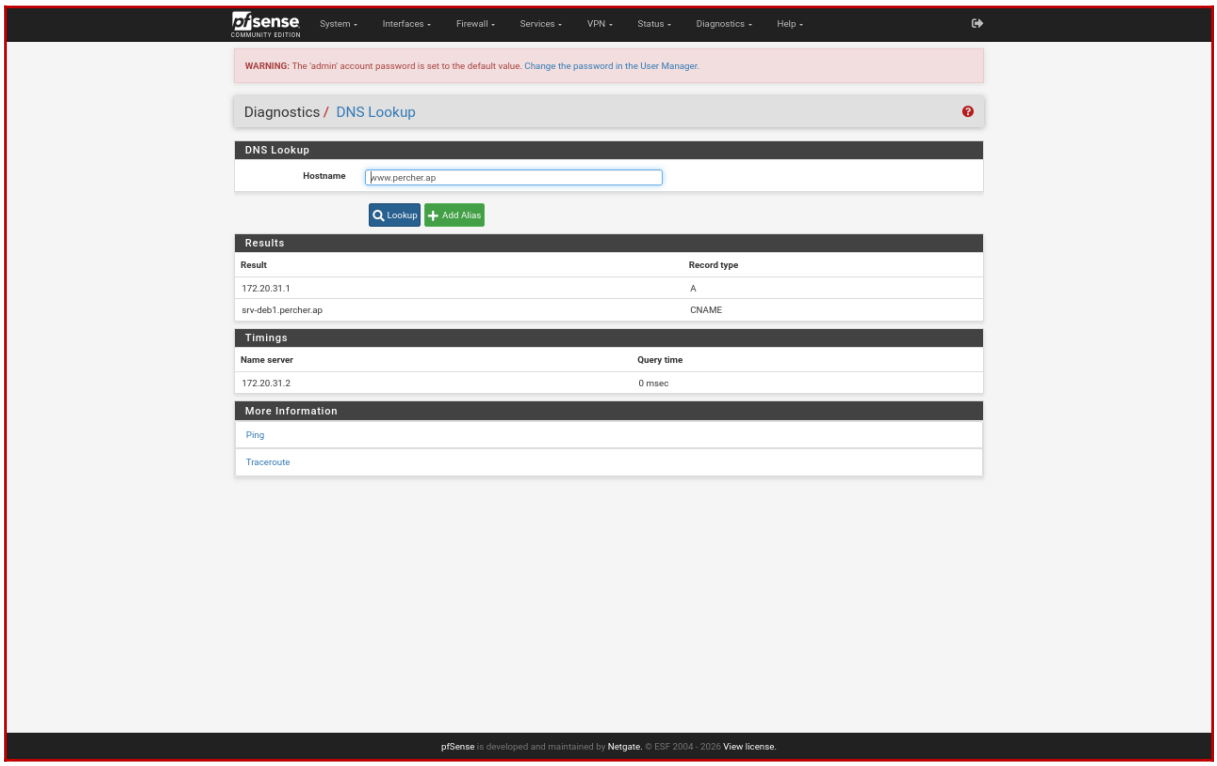


Figure 14 – *Diagnostics > DNS Lookup : www.percher.ap → CNAME srv-deb1 → 172.20.31.1, via 172.20.31.2*

7. Configuration et tests depuis le client DEB-CLT

7.1 Release / renew

Le client utilise NetworkManager : le bail est libéré puis renouvelé en désactivant/réactivant la connexion (équivalent de `dhclient -r` puis `dhclient`).

```
sudo nmcli con down netplan-ens33 ; sudo nmcli con up netplan-ens33
```

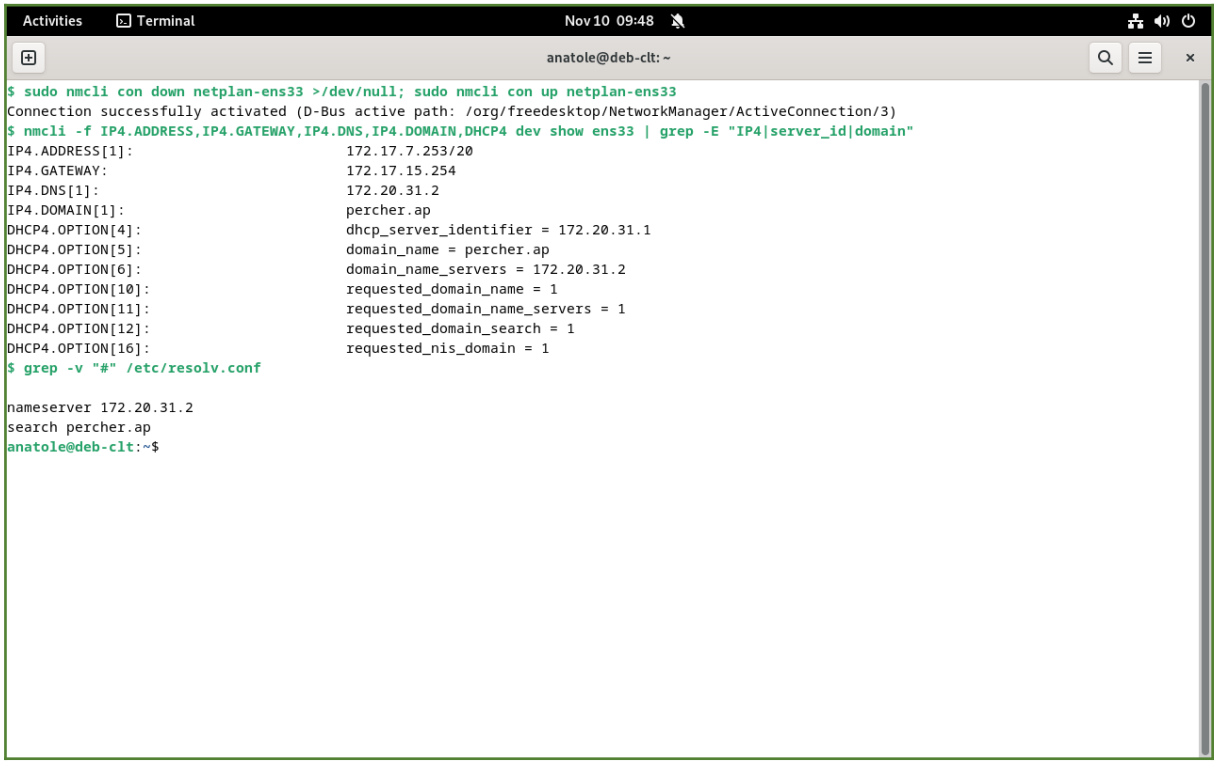


Figure 15 *– DEB-CLT : nouveau bail, DNS 172.20.31.2 et domaine percher.ap reçus*

7.2 Enregistrement SOA

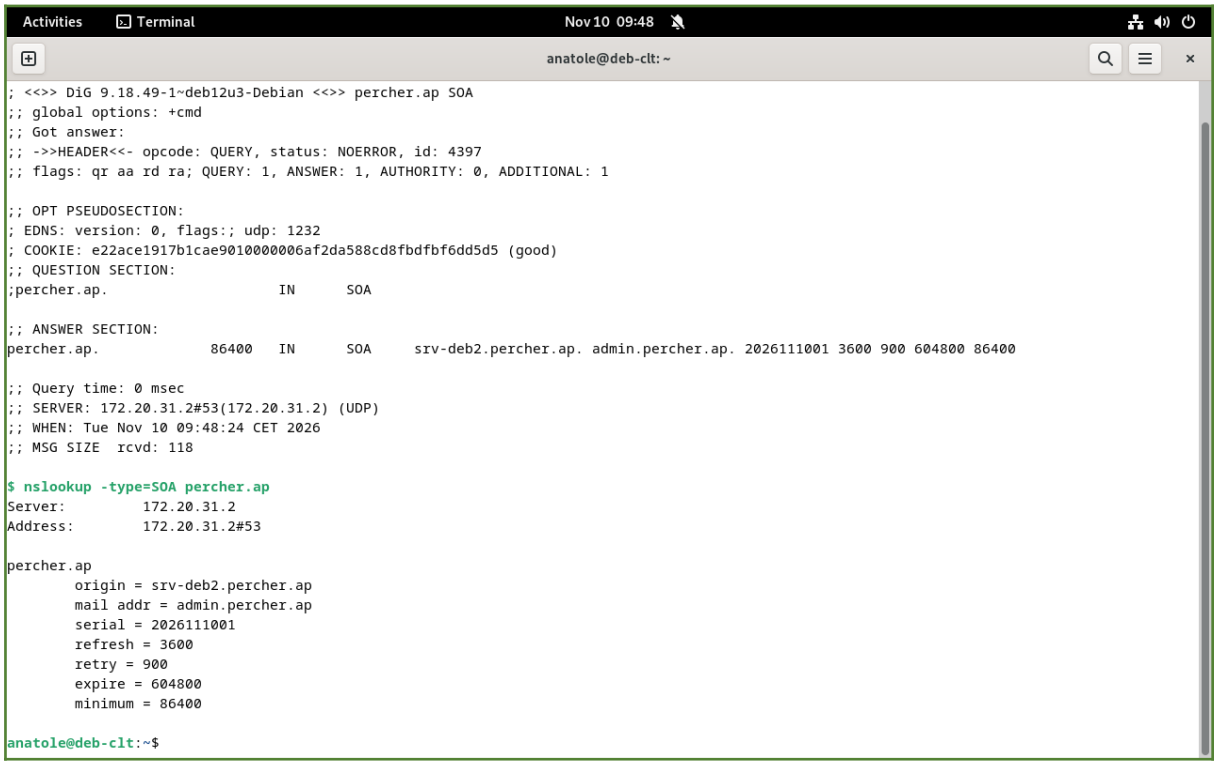


Figure 16 – dig et nslookup : enregistrement SOA de percher.ap

✔️ **Le SOA est correct** : la réponse fait autorité (drapeau `aa`), le serveur principal est `srv-deb2.percher.ap`, le contact `admin.percher.ap` (= admin@percher.ap), le numéro de série `2026111001`, et les temporisations sont celles du fichier de zone (refresh 3600, retry 900, expire 604800, TTL négatif 86400).

7.3 Enregistrement NS

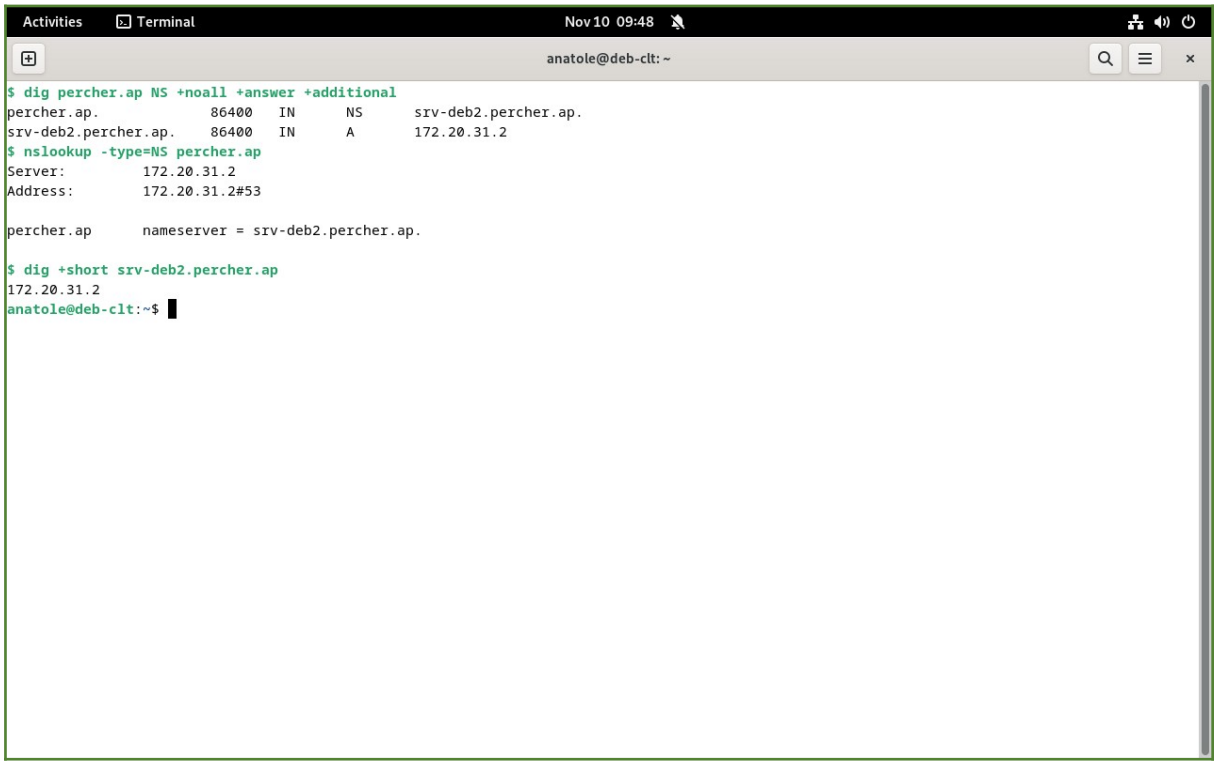


Figure 17 – dig et nslookup : enregistrement NS de percher.ap

✔️ **Le NS est correct** : la zone a pour serveur de noms `srv-deb2.percher.ap`, qui se résout bien en `172.20.31.2`.

7.4 Résolution des enregistrements créés

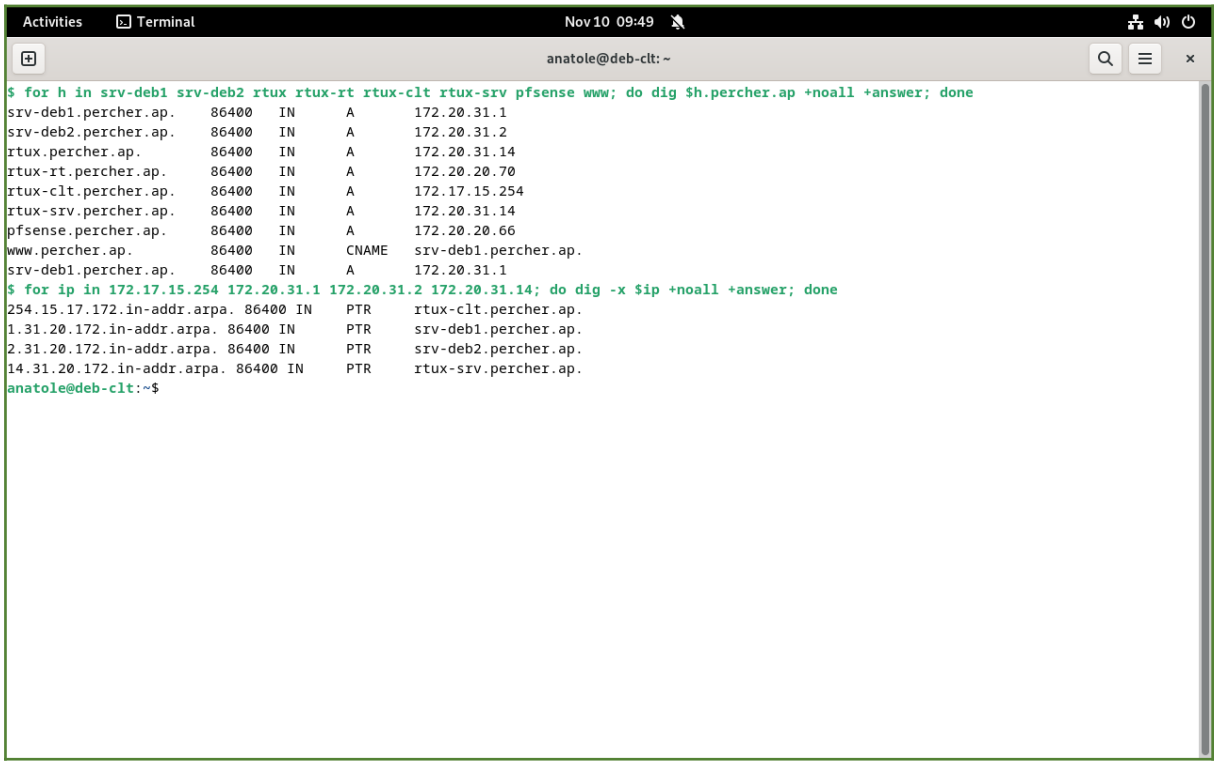


Figure 18 – *dig : tous les enregistrements A, le CNAME www et les PTR des zones inverses*

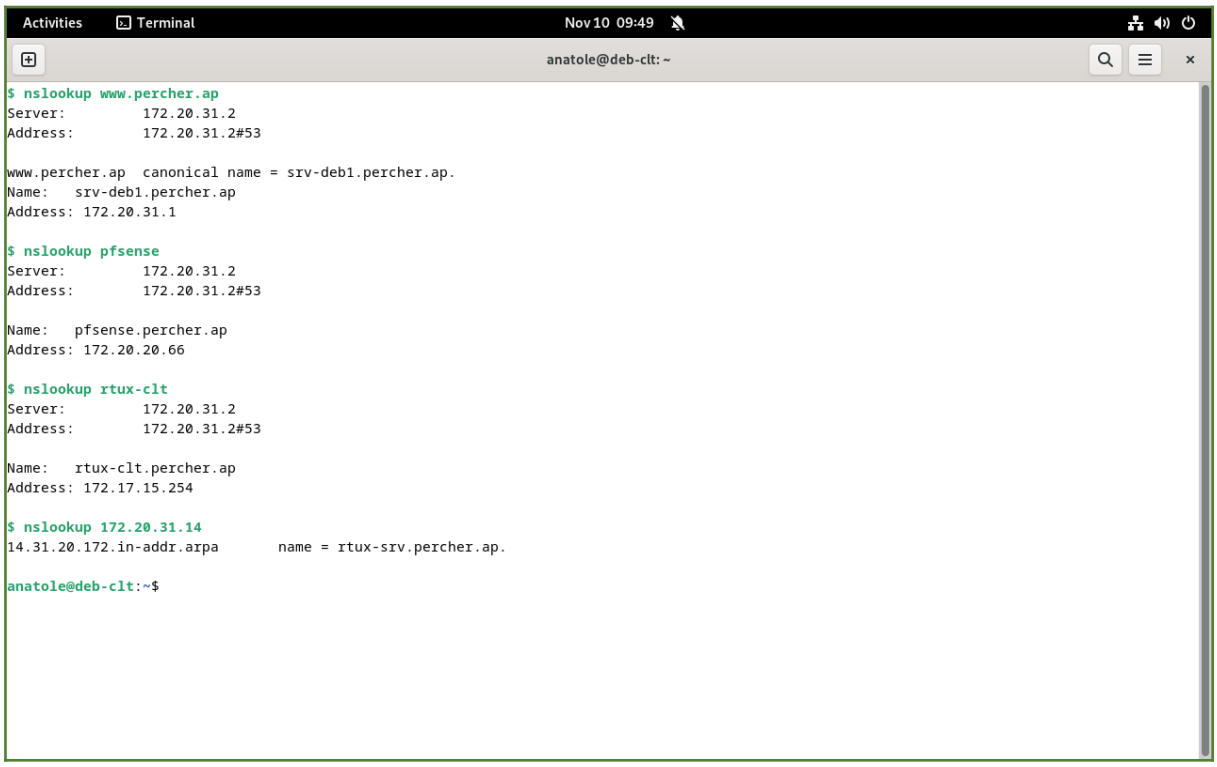


Figure 19 – *nslookup : alias www, pfsense, rtux-clt et résolution inverse de 172.20.31.14*

7.5 Connectivité avec SRV-DEB1 et SRV-DEB2 : FQDN puis nom d'hôte

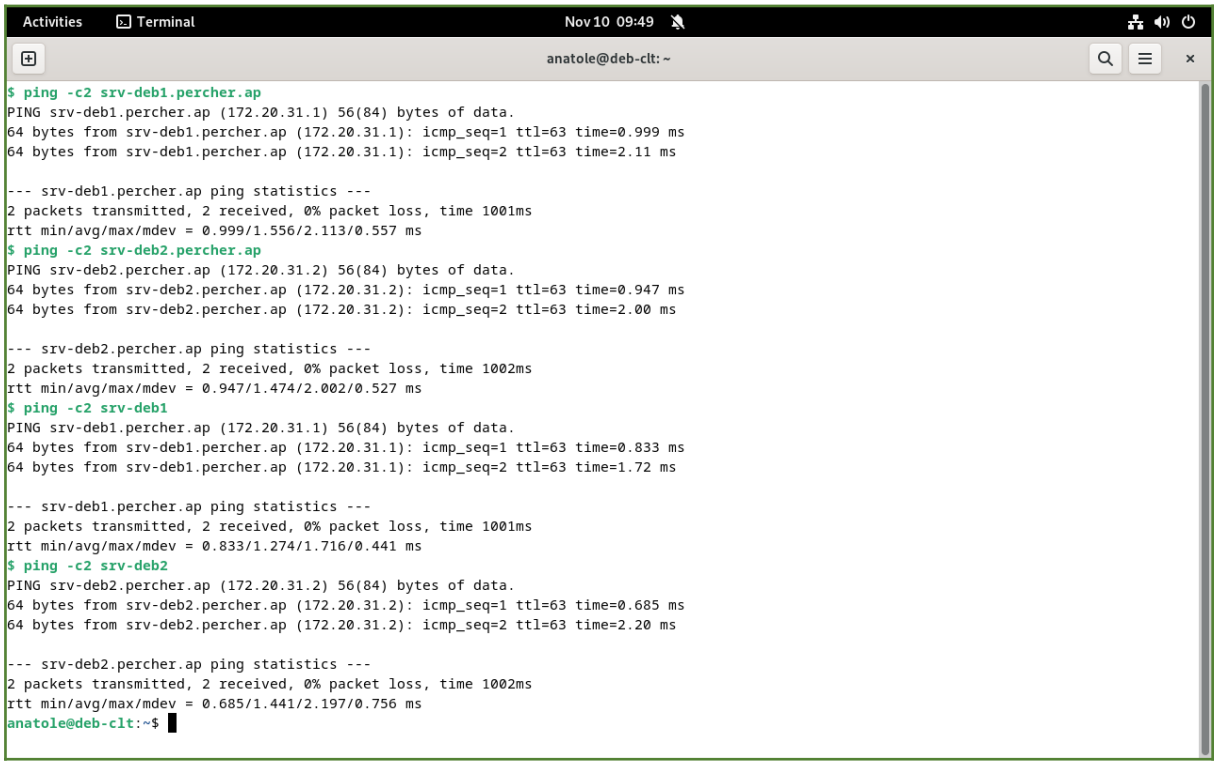


Figure 20 *– ping par FQDN puis par nom d'hôte seul*

> i Le nom d'hôte seul fonctionne car le DHCP distribue le domaine `percher.ap`, ajouté comme suffixe de recherche (`search percher.ap` dans resolv.conf).

8. DNS secondaire

8.1 SRV-DEB2 : autoriser SRV-DEB1 à héberger les zones

Pour chaque zone, `allow-transfer` autorise le transfert (AXFR) vers SRV-DEB1 et `also-notify` le prévient à chaque modification. Un enregistrement **NS srv-deb1** est ajouté dans les trois zones et le numéro de série est incrémenté.



Figure 21 – SRV-DEB2 : named.conf.local avec allow-transfer et also-notify vers 172.20.31.1

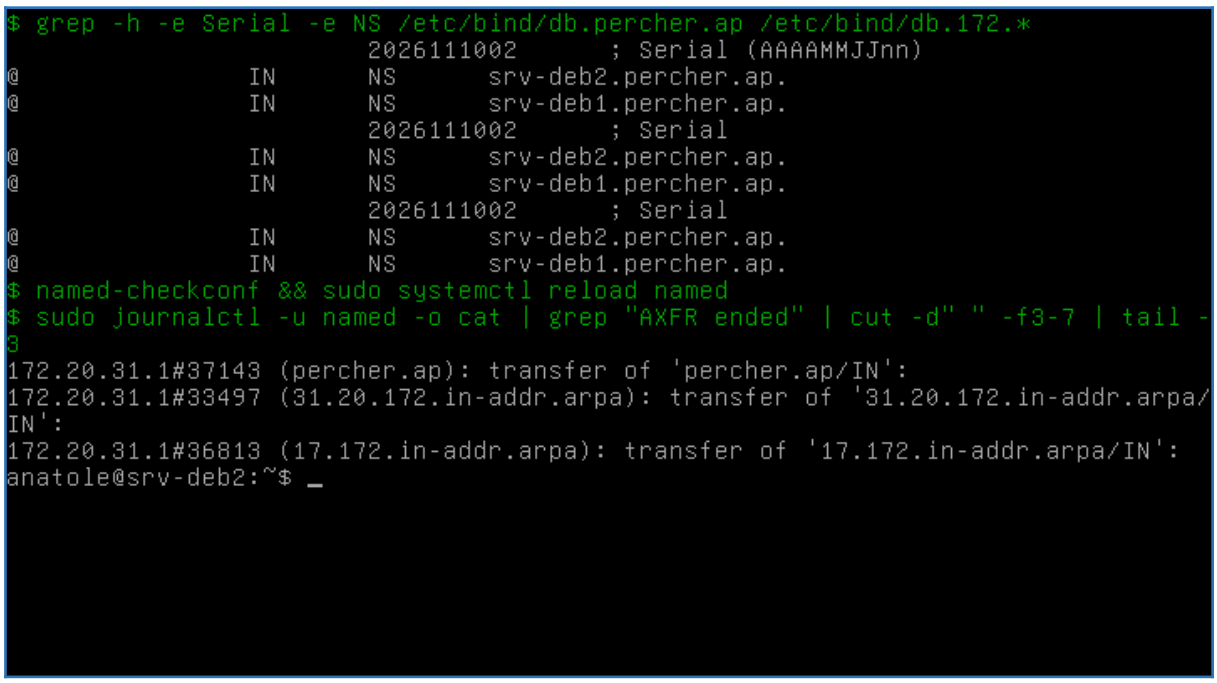


Figure 22 – SRV-DEB2 : second NS, serial 2026111002 et transferts AXFR vers SRV-DEB1

8.2 SRV-DEB2 : ajout du DNS secondaire dans le DHCP

```
$ head -4 /etc/dhcp/dhcpd.conf
# /etc/dhcp/dhcpd.conf - TP STELLA REDONDANCE DHCP
option domain-name "percher.ap";
option domain-name-servers 172.20.31.2, 172.20.31.1;
default-lease-time 600;
$ sudo dhcpd -t 2>&1 | tail -1
PID file: /var/run/dhcpd.pid
$ systemctl is-active isc-dhcp-server
active
$ cat /etc/resolv.conf
domain percher.ap
search percher.ap
nameserver 127.0.0.1
nameserver 172.20.31.1
anatole@srv-deb2:~$
```

Figure 23 – *dhcpd.conf : domain-name-servers 172.20.31.2, 172.20.31.1*

8.3 SRV-DEB1 : installation de BIND et zones secondaires

Les zones sont déclarées en `type slave` avec `masters { 172.20.31.2; }`. Les copies sont écrites dans `/var/cache/bind` (`masterfile-format text` pour qu'elles soient lisibles). Le fichier options est le même que sur SRV-DEB2 (redirecteur 1.1.1.1), à l'adresse d'écoute près.

```
$ dpkg -l bind9 | tail -1 | cut -c1-60
ii  bind9          1:9.18.49-1~deb12u3 amd64        Internet
$ grep . /etc/bind/named.conf.local
// /etc/bind/named.conf.local - SRV-DEB1 (DNS secondaire)
// Les zones sont recopiées depuis le principal SRV-DEB2 (172.20.31.2)
zone "percher.ap" {
        type slave;
        masters { 172.20.31.2; };
        masterfile-format text;
        file "/var/cache/bind/db.percher.ap";
};
zone "17.172.in-addr.arpa" {
        type slave;
        masters { 172.20.31.2; };
        masterfile-format text;
        file "/var/cache/bind/db.172.17";
};
zone "31.20.172.in-addr.arpa" {
        type slave;
        masters { 172.20.31.2; };
        masterfile-format text;
        file "/var/cache/bind/db.172.20.31";
};
anatole@srv-deb1:~$ _
```

Figure 24 – *SRV-DEB1 : bind9 installé, zones secondaires dans named.conf.local*

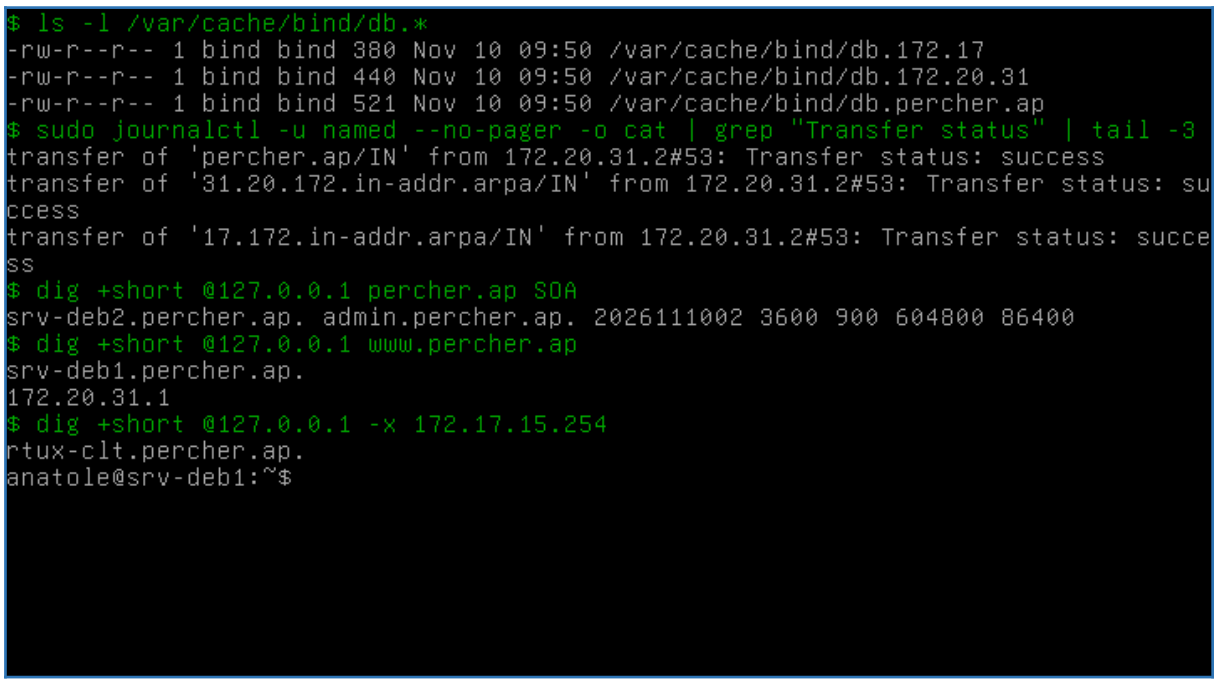


Figure 25 – *SRV-DEB1 : zones recopiées (Transfer status: success) et résolues localement*

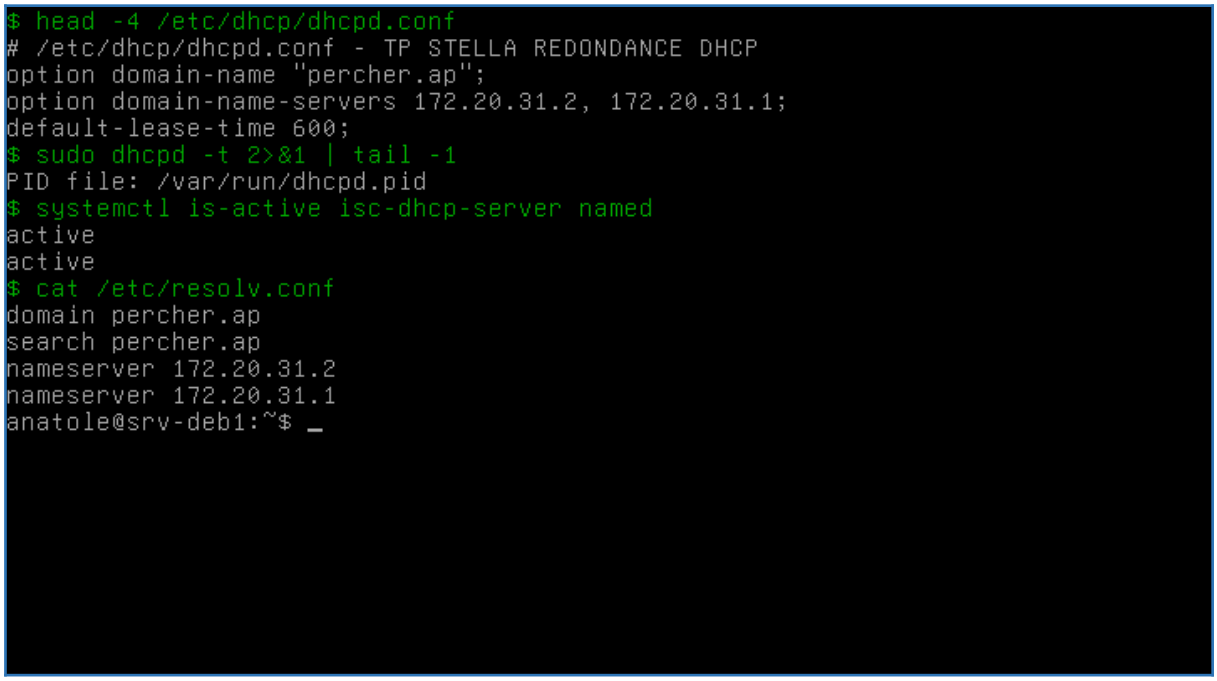


Figure 26 – *SRV-DEB1 : DHCP avec les deux DNS, services DHCP et DNS actifs*

8.4 Sur le client : récupération des nouveaux paramètres

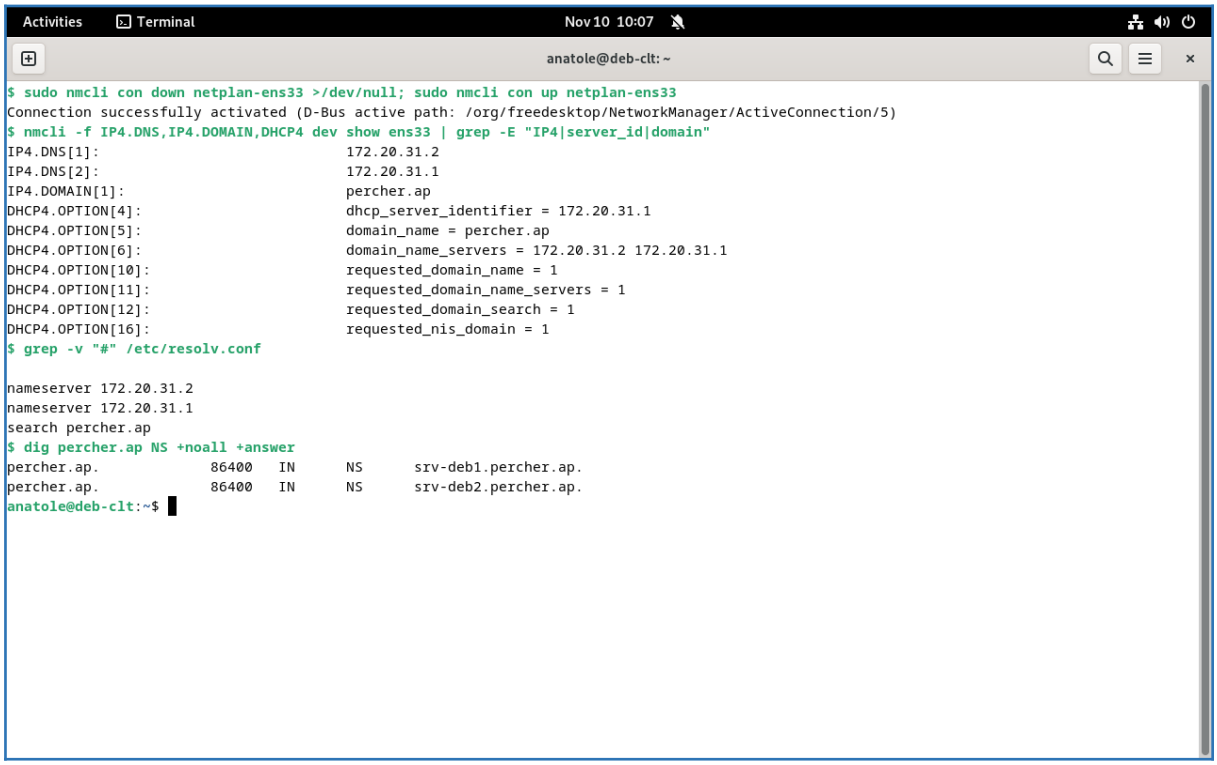


Figure 27 – DEB-CLT : renouvellement, les deux serveurs DNS sont reçus

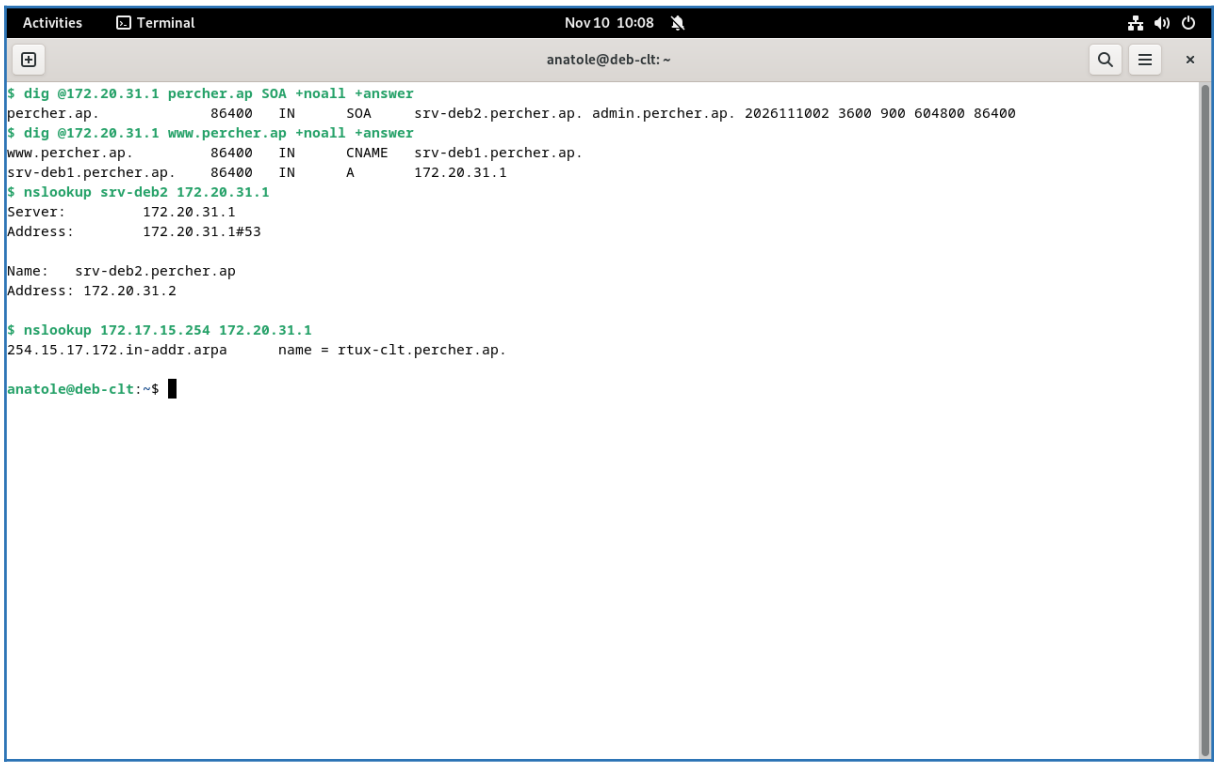


Figure 28 – Interrogation directe du secondaire 172.20.31.1 : zone directe et inverse

9. Test de basculement du DNS

9.1 SRV-DEB2 : arrêt du service BIND

```
$ sudo systemctl stop named
$ systemctl status named --no-pager | head -5
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled
)
     Active: inactive (dead) since Tue 2026-11-10 10:08:12 CET; 7ms ago
   Duration: 34min 17.972s
       Docs: man:named(8)
$ dig @127.0.0.1 www.percher.ap +short +tries=1 +time=2
;; communications error to 127.0.0.1#53: connection refused

; <<>> DiG 9.18.49-1~deb12u3-Debian <<>> @127.0.0.1 www.percher.ap +short +tries
=1 +time=2
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; no servers could be reached
anatole@srv-deb2:~$ _
```

Figure 29 – *SRV-DEB2 : named arrêté, plus de réponse sur le port 53*

9.2 Client : capture Wireshark filtrée sur le DNS

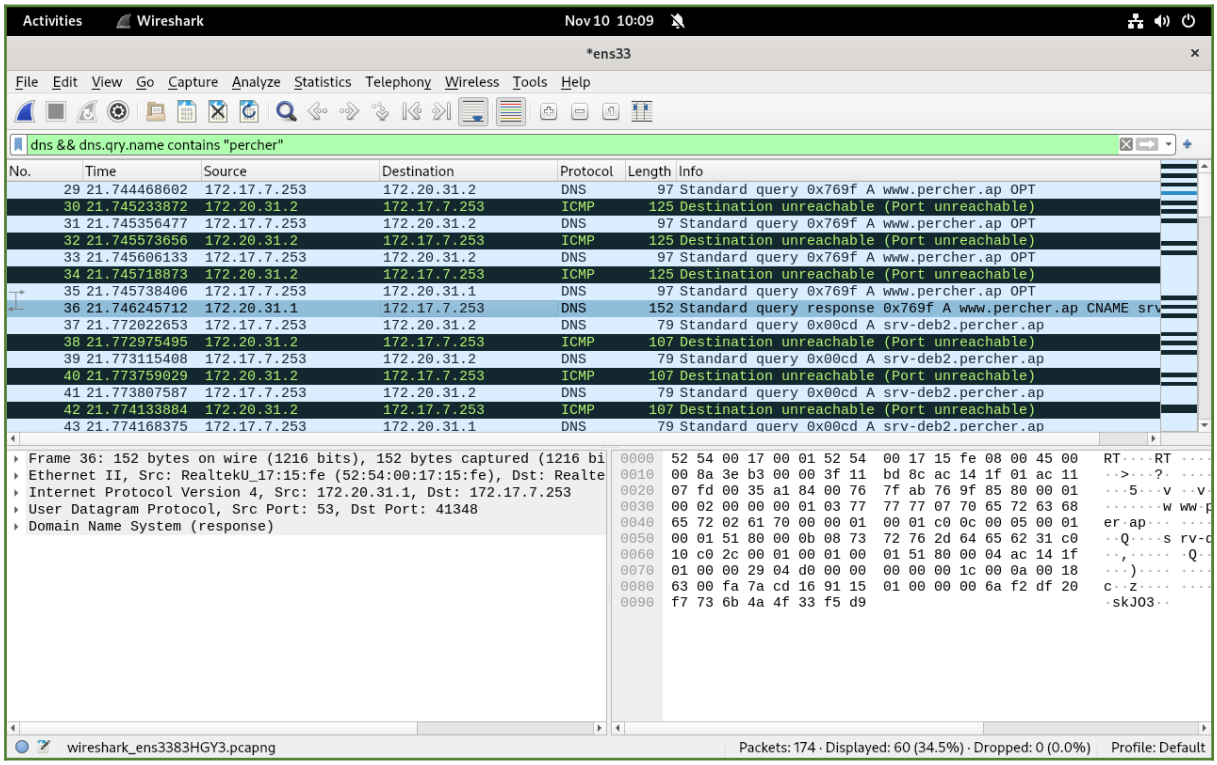


Figure 30 – *Wireshark : requêtes vers 172.20.31.2 refusées, réponse de 172.20.31.1*

ℹ On voit la bascule : le client envoie d'abord sa requête au DNS principal **172.20.31.2**, qui répond par un ICMP **Port unreachable** (BIND est arrêté). Le client interroge alors le DNS secondaire **172.20.31.1**, qui renvoie la réponse (`www.percher.ap` → CNAME `srv-deb1`).

9.3 Client : test de résolution avec le DNS secondaire

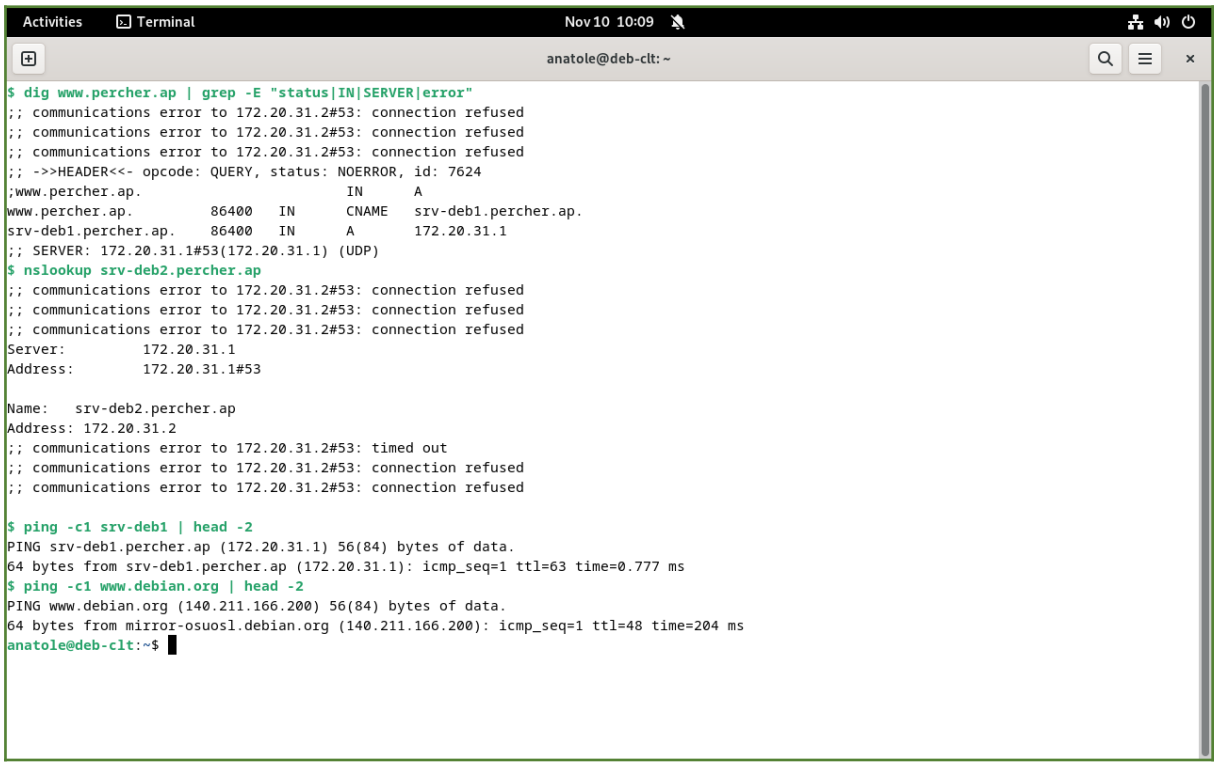


Figure 31 *– dig / nslookup / ping : réponses fournies par SERVER 172.20.31.1*

✔ Malgré l'arrêt de SRV-DEB2, toutes les résolutions aboutissent (zone interne et Internet) : **le DNS secondaire prend le relais**.

9.4 SRV-DEB2 : redémarrage de BIND

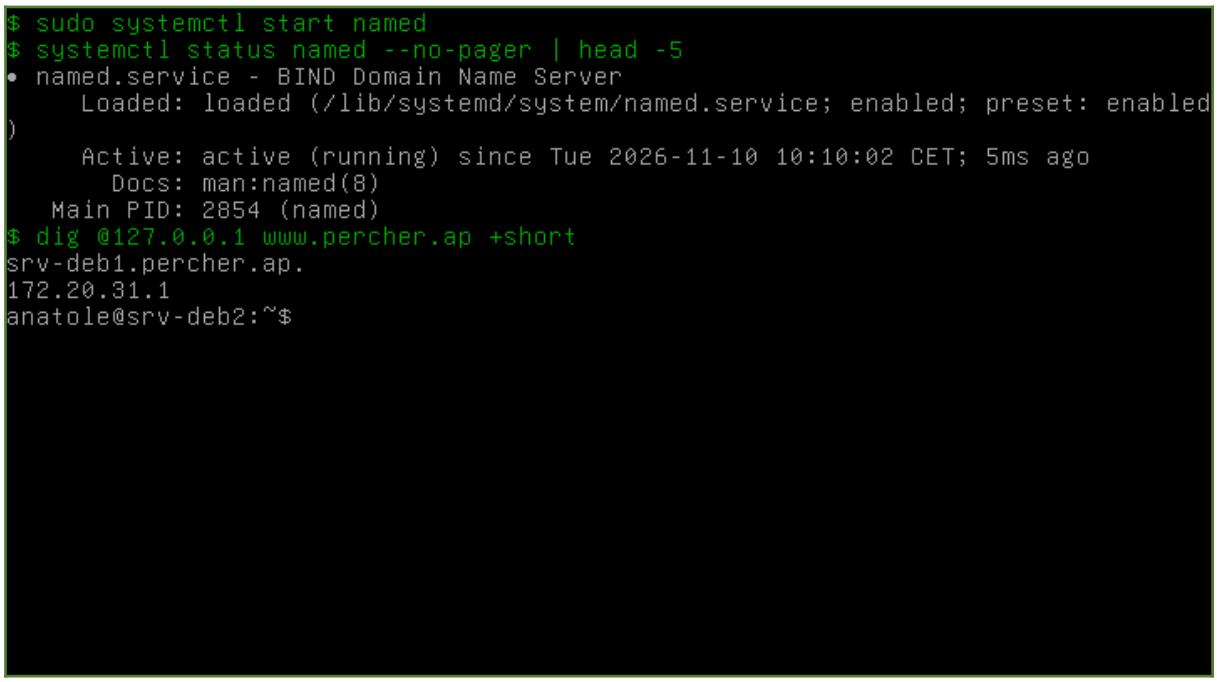


Figure 32 – *SRV-DEB2 : named redémarré et de nouveau opérationnel*

10. Mise à jour dynamique du DNS par le DHCP

Objectif : à chaque attribution de bail, le DHCP enregistre lui-même le client dans la zone directe (A) et dans la zone inverse (PTR). Les mises à jour sont authentifiées par une **clé TSIG** partagée entre BIND et les deux serveurs DHCP.

10.1 SRV-DEB2 : clé TSIG et zones dynamiques

```
sudo tsig-keygen -a hmac-sha256 ddns-key > /etc/bind/ddns.key
sudo chown root:bind /etc/bind/ddns.key ; sudo chmod 640 /etc/bind/ddns.key
```

Les zones `percher.ap` et `17.172.in-addr.arpa` reçoivent `allow-update { key ddns-key; }`. Leurs fichiers sont déplacés dans `/var/lib/bind` : BIND (et AppArmor) n'autorisent pas l'écriture dans `/etc/bind`, or le serveur doit y écrire son journal `.jnl` et les nouveaux enregistrements.

```
$ grep -v -e "^//" -e "^$" /etc/bind/named.conf.local | head -18
acl "secondaires" { 172.20.31.1; };
include "/etc/bind/ddns.key";
zone "percher.ap" {
        type master;
        file "/var/lib/bind/db.percher.ap";
        allow-update { key ddns-key; };
        allow-transfer { secondaires; };
        also-notify { 172.20.31.1; };
        notify yes;
};
zone "17.172.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/var/lib/bind/db.172.17";
        allow-update { key ddns-key; };
        allow-transfer { secondaires; };
        also-notify { 172.20.31.1; };
        notify yes;
};
$ ls -l /var/lib/bind
total 8
-rw-r--r-- 1 bind bind 433 Nov 10 10:11 db.172.17
-rw-r--r-- 1 bind bind 662 Nov 10 10:11 db.percher.ap
anatole@srv-deb2:~$
```

Figure 33 – *SRV-DEB2 : clé incluse, allow-update sur les zones, fichiers dans /var/lib/bind*

10.2 SRV-DEB1 et SRV-DEB2 : DHCP en mode ddns-update-style standard

La même clé est copiée dans `/etc/dhcp/ddns.key` sur les deux serveurs DHCP, et le bloc suivant remplace `ddns-update-style none;` dans `dhcpd.conf`. Les deux zones sont mises à jour sur le **principal** (172.20.31.2), qui notifie ensuite le secondaire.

```
$ sed -n 1,21p /etc/dhcp/dhcpd.conf
# /etc/dhcp/dhcpd.conf - TP STELLA REDONDANCE DHCP
option domain-name "percher.ap";
option domain-name-servers 172.20.31.2, 172.20.31.1;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
# Mise à jour dynamique du DNS (SRV-DEB2) par le DHCP
ddns-update-style standard;
ddns-updates on;
ddns-domainname "percher.ap.";
ddns-rev-domainname "in-addr.arpa.";
ignore client-updates;
update-static-leases on;
include "/etc/dhcp/ddns.key";
zone percher.ap. {
  primary 172.20.31.2;
  key ddns-key;
}
zone 17.172.in-addr.arpa. {
  primary 172.20.31.2;
  key ddns-key;
}
$ sudo dhcpd -t 2>&1 | tail -1
PID file: /var/run/dhcpd.pid
anatole@srv-deb1:~$
```

Figure 34 – *dhcpd.conf : ddns-update-style standard, clé et zones à mettre à jour*

10.3 Vérification

```
$ sudo journalctl -u isc-dhcp-server -o cat | grep -E "DHCPACK|map" | tail -3
DHCPACK on 172.17.7.253 to 52:54:00:17:00:01 (deb-clt) via 172.17.15.254
Added new forward map from deb-clt.percher.ap. to 172.17.7.253
Added reverse map from 253.7.17.172.in-addr.arpa. to deb-clt.percher.ap.
$ dig @127.0.0.1 deb-clt.percher.ap +short
172.17.7.253
$ dig @127.0.0.1 percher.ap SOA +short
srv-deb2.percher.ap. admin.percher.ap. 2026111004 3600 900 604800 86400
anatole@srv-deb1:~$
```

Figure 35 – *Journal DHCP : « Added new forward map » et « Added reverse map » pour deb-clt*

```
$ sudo cat /etc/bind/ddns.key
key "ddns-key" {
        algorithm hmac-sha256;
        secret "+uLbrnY/gOTHgtXOnWoiwBJawWSZl0QArobbC3ST47U=";
};
$ sudo journalctl -u named -o cat | grep "updating zone .percher" | cut -d" " -f
5- | tail -3
updating zone 'percher.ap/IN': update unsuccessful: deb-clt.percher.ap: 'name no
t in use' prerequisite not satisfied (YXDOMAIN)
updating zone 'percher.ap/IN': deleting rrset at 'deb-clt.percher.ap' A
updating zone 'percher.ap/IN': adding an RR at 'deb-clt.percher.ap' A 172.17.7.2
53
$ sudo rndc sync -clean
$ sudo sed -n 12,17p /var/lib/bind/db.percher.ap
$ORIGIN percher.ap.
$TTL 300        ; 5 minutes
deb-clt                 A       172.17.7.253
                        DHCID   ( AAEBtP5CfZTW0t0SmkoGO9R2C07exDIE2bW0gRLYHuh1
                                Tmw= ) ; 1 1 32
$TTL 86400      ; 1 day
anatole@srv-deb2:~$ _
```

Figure 36 – *SRV-DEB2 : clé TSIG, journal des mises à jour et enregistrement deb-clt (A + DHCID) dans la zone*

```
Activities  Terminal                Nov 10 10:11
anatole@deb-clt: ~
$ sudo nmcli con down netplan-ens33 >/dev/null; sudo nmcli con up netplan-ens33
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/7)
$ hostname; ip -br -4 a show ens33
deb-clt
ens33            UP             172.17.7.253/20
$ dig deb-clt.percher.ap +noall +answer
deb-clt.percher.ap.     300     IN      A       172.17.7.253
$ dig -x 172.17.7.253 +noall +answer
253.7.17.172.in-addr.arpa. 300  IN      PTR     deb-clt.percher.ap.
$ nslookup deb-clt
Server:         172.20.31.2
Address:        172.20.31.2#53

Name:   deb-clt.percher.ap
Address: 172.17.7.253

$ dig @172.20.31.1 deb-clt.percher.ap +short
172.17.7.253
anatole@deb-clt:~$
```

Figure 37 – *DEB-CLT : son nom deb-clt.percher.ap est résolu (A et PTR), y compris par le secondaire*

✔️ Après un renouvellement de bail, `deb-clt.percher.ap` → `172.17.7.253` et le PTR inverse sont créés automatiquement. L'enregistrement **DHCID** sert au DHCP à prouver que c'est lui qui a créé le nom (il ne pourra pas écraser un nom enregistré par un autre client). Le numéro de série augmente et SRV-DEB1 reçoit la modification par notification.

11. Conclusion

✔️ Le domaine `percher.ap` est servi par deux serveurs BIND : SRV-DEB2 (principal) héberge les zones directe et inverses, SRV-DEB1 (secondaire) en reçoit une copie par transfert de zone. Le DHCP en failover distribue les deux DNS ; lorsque le principal est arrêté, les clients basculent automatiquement sur le secondaire, comme le montre la capture Wireshark. Enfin, la mise à jour dynamique sécurisée par clé TSIG permet au DHCP d'enregistrer automatiquement les clients dans le DNS.